

SPRINT 3 - Disciplina: CLOUD SOLUTIONS e SCALABLE INFRASTRUCTURE

Grupo Dataway

Integrantes:

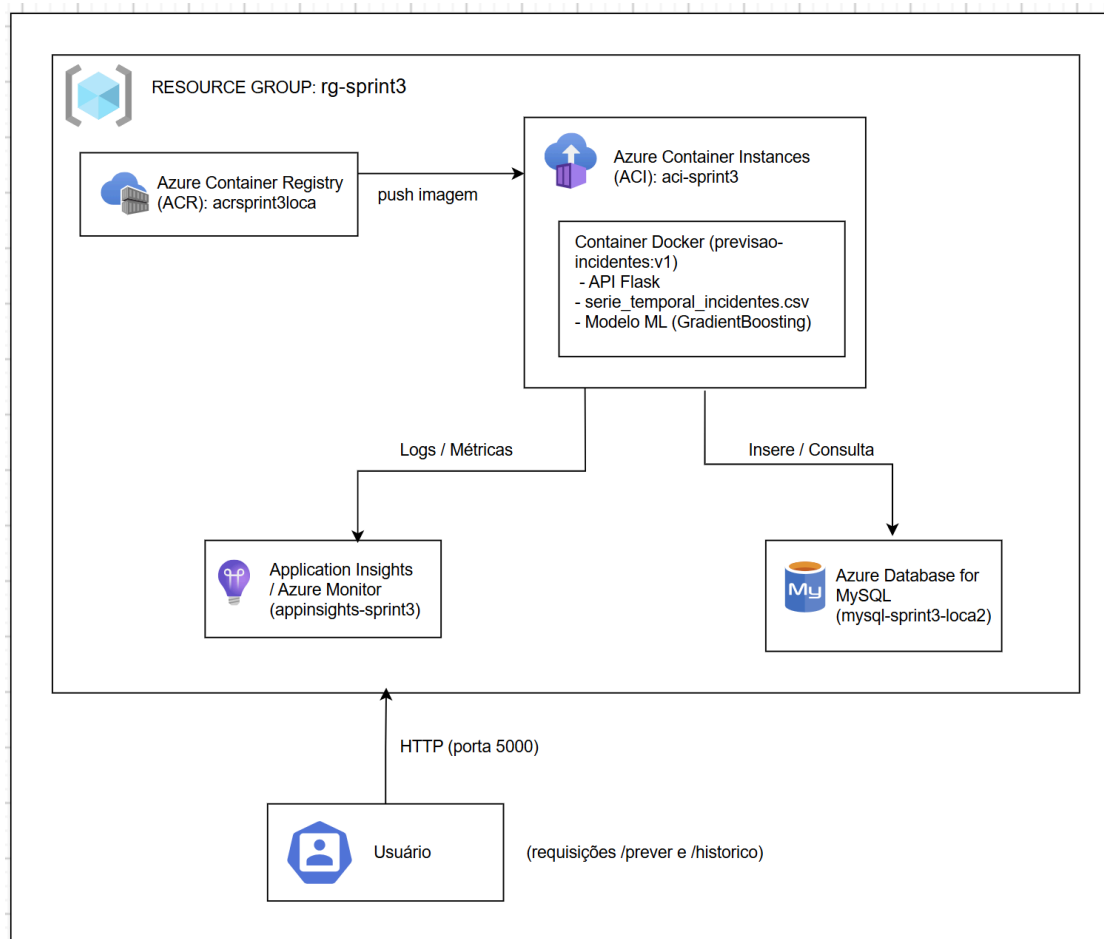
- Isabella Heder - RM561300
- João Victor D'Alessio - RM561050
- Milena Barbosa - RM558913
- Paulo Luchini - RM561477
- Angelo Rabello - RM561926

Introdução:

Esta atividade foi realizada utilizando um modelo de Machine Learning que tem como objetivo prever a quantidade de incidentes para o dia seguinte (D+1). Este é um primeiro modelo, ou seja, não é o modelo final, e sim uma etapa realizada para que conseguíssemos concluir essa atividade.

Referente aos dados utilizados, durante as sprints, foi realizado um tratamento dos dados + um processo de feature engineering, selecionando as características que melhor ajudariam o modelo a prever o target escolhido, por isso as features utilizadas não são as originais do dataset.

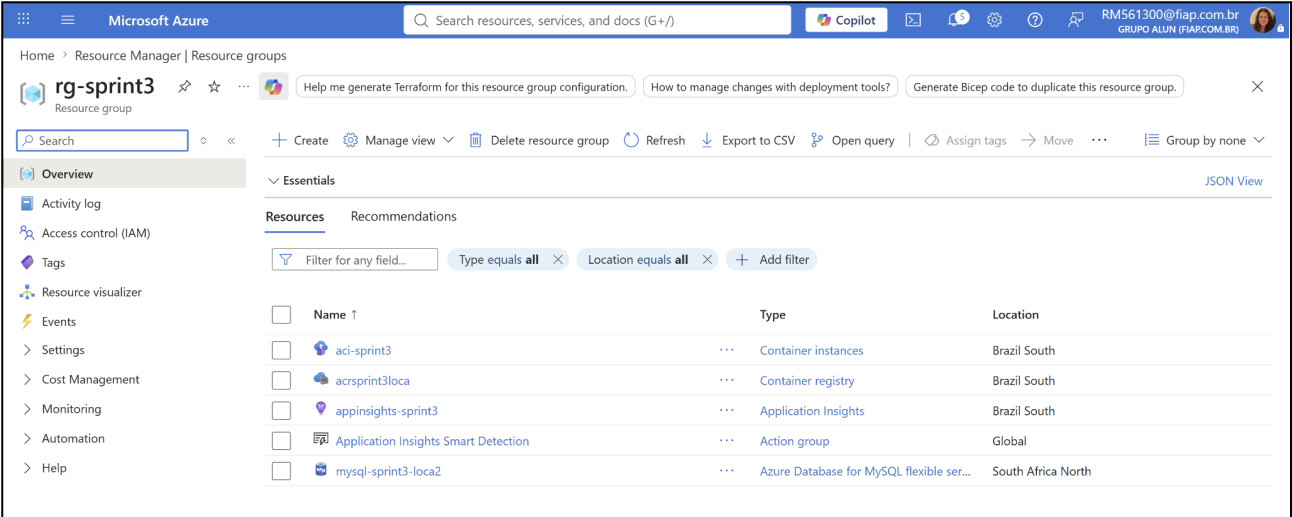
1. Arquitetura da Solução:



A solução de previsão de quantidade de incidentes (D+1) é executada na Microsoft Azure, dentro do Resource Group **rg-sprint3**. A imagem Docker da aplicação (API Flask que treina e serve o

modelo GradientBoosting a partir do serie_temporal_incidentes.csv) é armazenada no Azure Container Registry (acrsprint3loca) e executada em um Azure Container Instance (aci-sprint3). Ao receber uma requisição, a aplicação gera a previsão de incidentes do dia seguinte, insere o resultado no banco Azure Database for MySQL (incidentesdb) e permite consultá-lo posteriormente. Toda a telemetria — logs e métricas — é enviada ao Azure Monitor / Application Insights (appinsights-sprint3), garantindo o monitoramento da aplicação. (PS: VNet não utilizada - ACI com endpoint público)

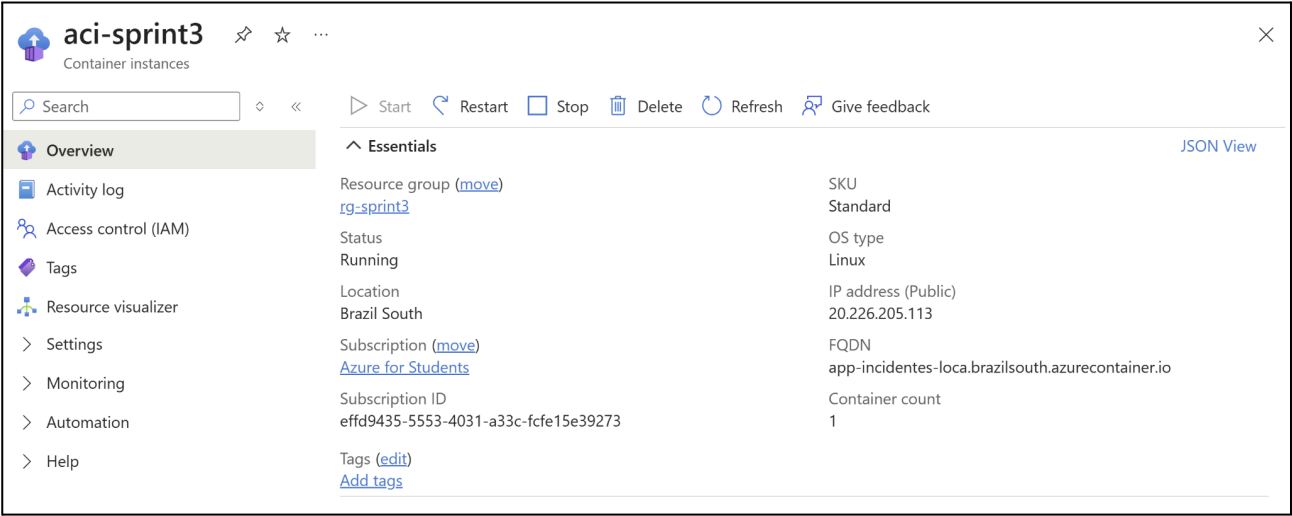
2. Evidência do provisionamento dos recursos



Esta imagem apresenta o Resource Group **rg-sprint3** no portal da Microsoft Azure, contendo todos os recursos provisionados para a solução: o Azure Container Instances (**aci-sprint3**), o Azure Container Registry (**acrsprint3loca**), o Application Insights (**appinsights-sprint3**) e o Azure Database for MySQL flexible server (**mysql-sprint3-loca2**). Evidencia que os recursos de computação, registro de imagem, monitoramento e banco de dados foram criados com sucesso na nuvem, atendendo ao requisito de provisionamento da infraestrutura.

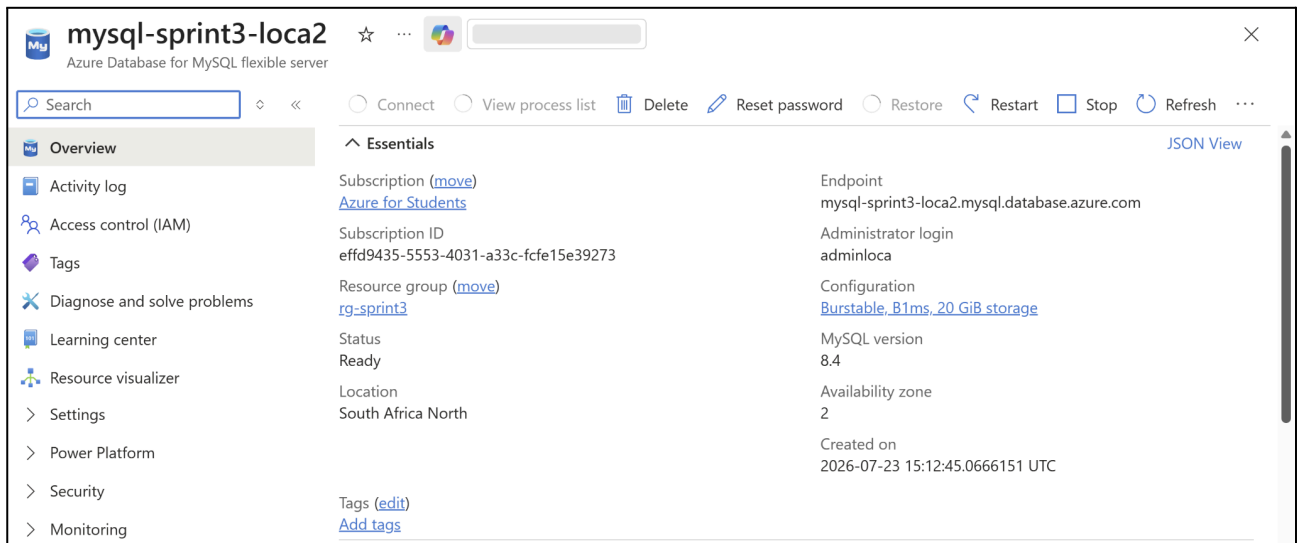
Realizei o provisionamento via CLI.

3. Evidência da aplicação em execução



Esta imagem mostra a tela de Overview do Azure Container Instances **aci-sprint3**, com o status **Running**, confirmando que o container Docker da aplicação está em execução. São exibidos o endereço IP público (**20.226.205.113**), o FQDN (**app-incidentes-loc2.brazilsouth.azurecontainer.io**), o tipo de SO (Linux) e o Resource Group associado. Evidencia que a aplicação de previsão de incidentes está no ar e acessível publicamente.

4. Evidência da integração com banco de dados



Esta imagem apresenta a tela de Overview do Azure Database for MySQL flexible server (**mysql-sprint3-loc2**), com status **Ready** e o endpoint de conexão (**mysql-sprint3-loc2.mysql.database.azure.com**). Comprova que o banco de dados em nuvem (BDaaS) foi provisionado e está disponível para receber as operações de inserção, consulta e processamento de dados realizadas pela aplicação.

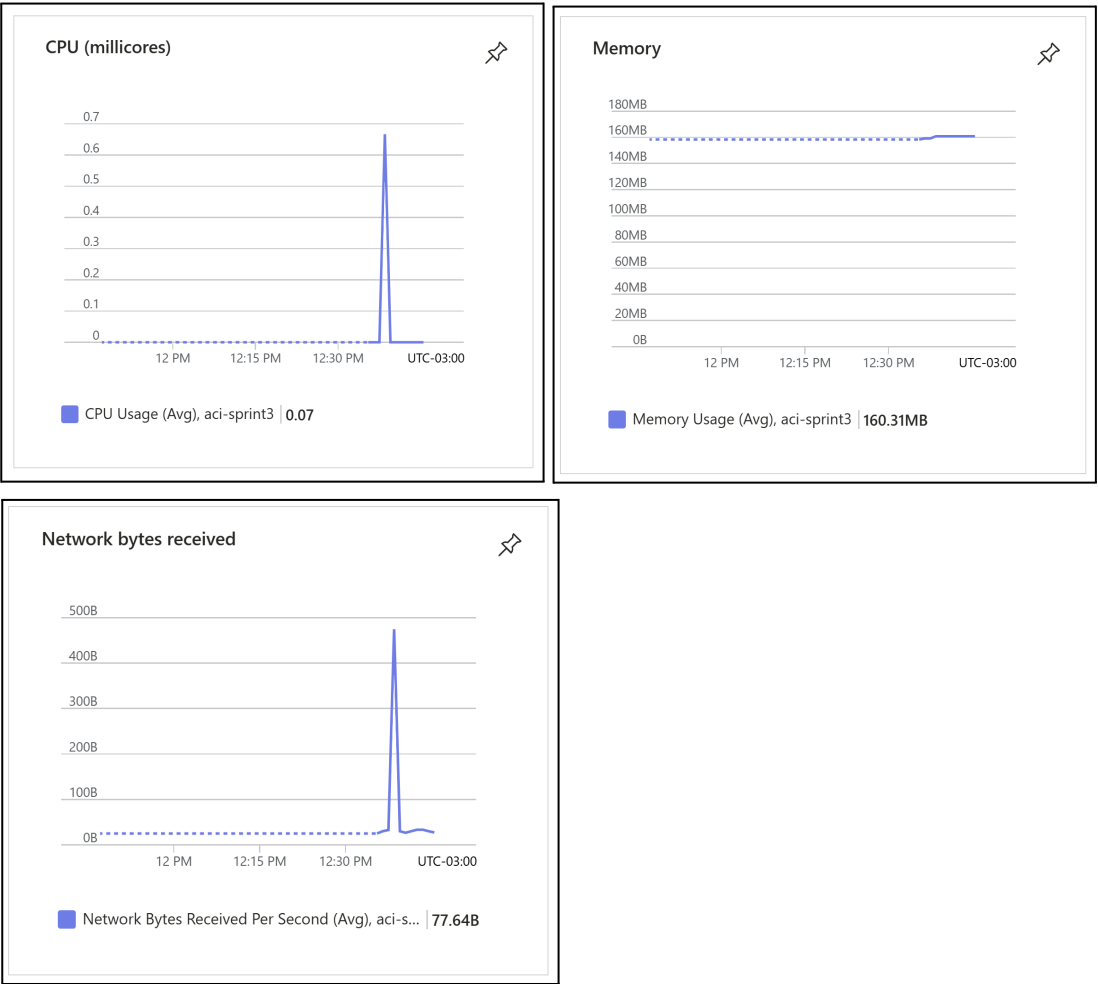
PS: o servidor MySQL foi a única coisa que eu fiz no portal (fora do Cloud Shell), porque estava dando erro interno. Para criar no portal, tive que escolher a região South Africa North porque todas as outras que testei (Brazil South, East US, West US, etc) davam erro.

```
isabella [ ~/minha-app ]$ curl http://app-incidentes-loc2.brazilsouth.azurecontainer.io:5000/
{"metricas_modelo":{"MAE":106.19048479581187,"R2":0.37498421731306764,"RMSE":142.31539629278473},"status":"API de previsao de incidentes rodando!"}
isabella [ ~/minha-app ]$ curl -X POST http://app-incidentes-loc2.brazilsouth.azurecontainer.io:5000/prever -H "Content-Type: application/json" -d '{"lag_1": 12, "lag_7": 8, "media_7d": 10.5, "tem_AM": 1, "mes": 7}'
{"previsao_incidentes_dia_seguente":260.4339431474056}
isabella [ ~/minha-app ]$ curl http://app-incidentes-loc2.brazilsouth.azurecontainer.io:5000/historico
[{"data_registro":"Thu, 23 Jul 2026 15:36:54 GMT","id":1,"lag_1":12.0,"lag_7":8.0,"media_7d":10.5,"mes":7,"previsao":260.434,"tem_AM":1}]
```

Complemento (print do terminal com os **curl**): Esta imagem mostra as requisições feitas à aplicação: a rota **/** retornando o status e as métricas do modelo; a rota **/prever** gerando a previsão de incidentes do dia seguinte (**260.43**) e inserindo o resultado no MySQL; e a rota **/historico**, que consulta e retorna o registro previamente gravado no banco. Evidencia a integração completa da aplicação com o Azure Database for MySQL, realizando inserção, consulta e processamento de dados.

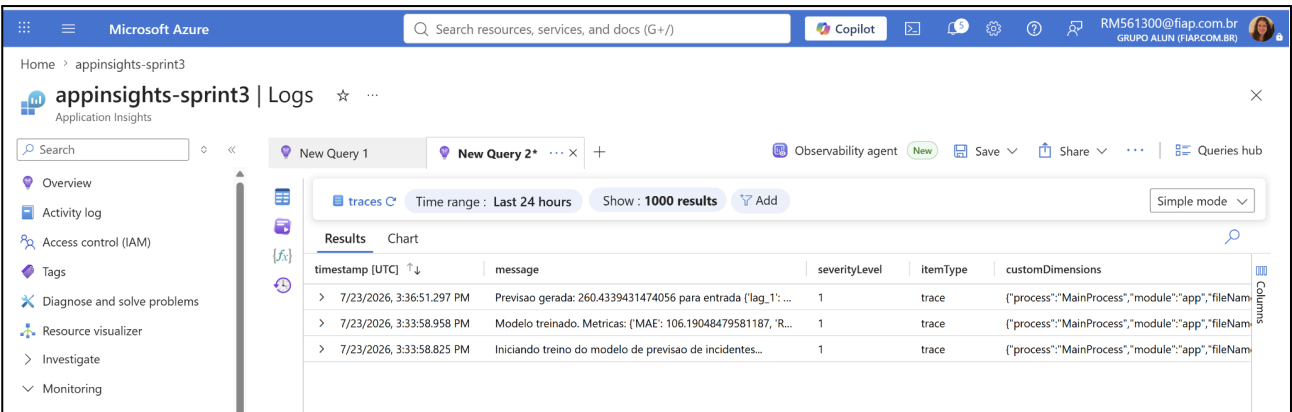
5. Evidência do monitoramento (Logs e Métricas)

Logs e Métricas do próprio ACI:



Essas imagens apresentam as métricas coletadas pelo Azure Monitor no Azure Container Instances **aci-sprint3**: uso de CPU (millicores), uso de memória (Memory) e bytes de rede recebidos (Network bytes received). Os picos nos gráficos coincidem com o momento em que a aplicação foi acessada e processou as previsões. Evidencia o monitoramento de recursos e desempenho do container em tempo de execução.

Application Insights (Azure Monitor):



Esta imagem mostra a consulta de **traces** no Application Insights (Azure Monitor), exibindo os logs enviados pela aplicação: o início do treino do modelo, a conclusão do treino com as métricas

(MAE, RMSE, R²) e a geração de previsões. Evidencia que a telemetria da aplicação está sendo capturada e centralizada na ferramenta de monitoramento

Results Chart				
timestamp [UTC] ↑↓	message	severityLevel	itemType	customDimensions
7/23/2026, 3:36:51.297 PM	Previsao gerada: 260.4339431474056 para entrada ('lag_1':...	1	trace	{ "process": "MainProcess", "module": "app", "file
timestamp [UTC]	2026-07-23T15:36:51.29796Z			
message	Previsao gerada: 260.4339431474056 para entrada ('lag_1': 12, 'lag_7': 8, 'media_7d': 10.5, 'tem_AM': 1, 'mes': 7)			
severityLevel	1			
itemType	trace			
customDimensions	{ "process": "MainProcess", "module": "app", "fileName": "/app/app.py", "lineNumber": "71", "level": "INFO" }			
operation_Id	00000000000000000000000000000000			
operation_ParentId	0000000000000000			
client_Type	PC			
client_Model	Other			
client_OS	#1 SMP Mon Jul 21 20:38:16 UTC 2025			
client_IP	0.0.0.0			
client_City	Sao Paulo			
client_StateOrProvince	Sao Paulo			

Esta imagem detalha um registro de log capturado no Application Insights referente a uma previsão gerada (260.43), incluindo o timestamp, a mensagem completa com os parâmetros de entrada (lag_1, lag_7, media_7d, tem_AM, mes), o nível de severidade, o módulo de origem (/app/app.py) e as informações do cliente. Evidencia a rastreabilidade completa das operações da aplicação por meio dos logs de monitoramento.

6. Explicação do Funcionamento da Solução

A solução desenvolvida tem como objetivo prever a quantidade de incidentes para o dia seguinte (D+1), auxiliando a operação da Locaweb na antecipação de possíveis picos e na tomada de decisão preventiva.

A aplicação foi desenvolvida em Python utilizando o framework Flask e empacotada em um container Docker. A imagem do container é armazenada no Azure Container Registry (ACR) e executada no Azure Container Instances (ACI), permitindo que a aplicação seja acessada por meio de um endpoint público.

Quando uma requisição é enviada para a API, o modelo de Machine Learning baseado no algoritmo Gradient Boosting Regressor é utilizado para gerar a previsão da quantidade de incidentes do próximo dia. O modelo utiliza variáveis derivadas do histórico da série temporal, como incidentes registrados em dias anteriores, médias móveis e informações temporais. Após a geração da previsão, o resultado é armazenado automaticamente no Azure Database for MySQL, garantindo persistência dos dados e permitindo consultas futuras por meio da rota de histórico da aplicação.

Dicionário de Features Utilizadas:

Fiz esse dicionário caso tenha interesse em entender as features utilizadas.

FEATURE	DESCRIÇÃO
---------	-----------

lag_1	Quantidade de incidentes 1 dia atrás
lag_7	Quantidade de incidentes 7 dias atrás
media_7d	Tendência dos últimos 7 dias
tem_AM	Se a descrição dos incidentes tem “Application Monitoring”
mes	Mês

Conclusão:

A solução implantada em Azure permite executar previsões de incidentes em ambiente cloud utilizando containers, armazenamento persistente em MySQL e monitoramento contínuo através do Azure Monitor e Application Insights, demonstrando uma arquitetura escalável, observável e aderente aos conceitos de Cloud Solutions.